

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 킬러 · 해설편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 탄화수소를 C_xH_{3x} 로 두고, 혼합물 1 mol 중 C_xH_{3x} 의 몰수를 p , CO_2 의 몰수를 q 라 하면 $p + q = 1$ 이다.

Step 2. 원자 수 조건을 세우면 C 원자 수는 $px + q$, 전체 원자 수는 $4px + 3q$ 이므로

$$\frac{px + q}{4px + 3q} = \frac{2}{7}.$$

정리하면 $7px + 7q = 8px + 6q$ 이므로 $q = px$ 이다.

Step 3. 질량 조건은

$$15xp + 44q = \frac{118}{3}.$$

$q = px$ 를 대입하면 $59xp = \frac{118}{3}$ 이므로 $xp = \frac{2}{3}$ 이다. 따라서 $q = \frac{2}{3}$ 이다.

Step 4. $p + q = 1$ 에서 $p = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 이다. 이때 $xp = \frac{2}{3}$ 이므로 $x = 2$ 이고, 탄화수소는 C_2H_6 로 조건을 만족한다.

정답근거 원자수비에서 $q = px$, 질량식에서 $xp = \frac{2}{3}$ 이므로 $q = \frac{2}{3}, p = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 몰분율은 $\frac{1}{3}$ 이다.

오답분석 ①, ②는 원자수비만 보고 질량 조건을 충분히 반영하지 않은 경우이다. ④, ⑤는 CO_2 의 O 원자까지 포함한 전체 원자 수를 잘못 계산한 경우이다. **연관개념** 몰분율, 평균 분자량, 분자식과 원자 수비. **메타인지** 전체 원자 수에는 탄화수소의 H와 CO_2 의 O가 모두 포함된다.

Step 1. A, B의 원자량을 각각 $3s, 8s$ 로 둔다. (가)는 구성 원자 수비가 2 : 1이므로 A_2B 이다.

Step 2. 어떤 화합물 A_pB_q 의 1 g에 들어 있는 A 원자 수는 $\frac{p}{3sp + 8sq}$ 에 비례한다.

Step 3. (가)의 값은 $\frac{2}{2 \cdot 3s + 8s} = \frac{1}{7s}$ 에 비례하고, 이것이 상댓값 4에 해당한다.

Step 4. (다)의 구성 원자 수비를 $p : q$ 라 하면

$$\frac{p}{3sp + 8sq} \div \frac{1}{7s} = \frac{\frac{28}{27}}{4} = \frac{7}{27}.$$

따라서

$$\frac{7p}{3p + 8q} = \frac{7}{27}$$

이고, $27p = 3p + 8q$ 이므로 $24p = 8q$, 즉 $p : q = 1 : 3$ 이다.

정답근거 1 g당 A 원자 수는 $\frac{p}{3sp+8sq}$ 에 비례한다. (가)와 (다)의 상댓값 비를 이용하면 (다)는 $p : q = 1 : 3$ 이다. **오답분석** ①은 질량비를 무시하고 원자 수만 비교한 경우이다. ③, ④, ⑤는 A 원자 수를 분자량으로 나누어야 한다는 점을 놓친 경우이다. **연관개념** 화학식량, 단위 질량당 원자 수, 원자량비. **메타인지** 단위 질량당 원자 수는 '분자 1개 속 해당 원자 수/화학식량'에 비례한다.

Step 1. (가)에서 N_2, O_2 의 몰수를 각각 a, b 라 하자. 전체 원자 수에 대한 N 원자 수의 비가 $\frac{3}{5}$ 이므로

$$\frac{2a}{2a + 2b} = \frac{3}{5},$$

따라서 $a : b = 3 : 2$ 이다.

Step 2. $a = 3r, b = 2r$ 로 둔다. (가)의 전체 기체 몰수는 $5r$ 이고, 질량은

$$w = 28 \cdot 3r + 32 \cdot 2r = 148r$$

이다.

Step 3. 첨가한 O_3 의 몰수를 c 라 하자. 부피비는 몰수비와 같으므로

$$\frac{5r + c}{5r} = \frac{19}{15}.$$

따라서 $5r + c = \frac{19}{3}r$ 이고 $c = \frac{4}{3}r$ 이다.

Step 4. O 원자 수 조건도 확인한다. (가)의 O 원자 수는 $2b = 4r$ 이고, (나)의 O 원자 수는 $4r + 3c = 4r + 4r = 8r$ 로 (가)의 2배이다.

Step 5. 첨가한 O_3 의 질량은

$$t = 48c = 48 \cdot \frac{4}{3}r = 64r.$$

따라서

$$\frac{t}{w} = \frac{64r}{148r} = \frac{16}{37}.$$

정답근거 N 원자수비에서 $N_2 : O_2 = 3 : 2$, 부피비에서 O_3 몰수 $c = \frac{4}{3}r$ 가 결정된다. 질량비는 $\frac{48c}{28 \cdot 3r + 32 \cdot 2r} = \frac{16}{37}$ 이다. **오답분석** ①, ②는 O_3 의 분자량 또는 몰수 증가량을 작게 잡은 경우이다. ④, ⑤는 O_3 1 분자에 O 원자가 3개임을 중복 또는 과대 반영한 경우이다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 원자 수비, 기체 혼합물의 질량. **메타인지** 부피 조건은 분자 몰수 조건이고, O 원자 수 조건은 원자 개수 조건이다.

Step 1. 세 분자의 분자량이 모두 같으므로, 1 g 속 전체 원자 수는 분자 1개당 전체 원자 수에 비례한다.

Step 2. (가)의 상댓값이 10이므로 (가)의 분자 1개당 전체 원자 수는 10에 비례한다. (가)가 C_aH_n 이므로 $a + n = 10$ 이다.

Step 3. (가)의 분자량은 $12a + n$ 이다. $a + n = 10$ 에서 가능한 값 중 (나), (다)와 같은 분자량을 갖는 경우를 찾는다. $a = 2, n = 8$ 이면 (가)는 C_2H_8 이고 분자량은 32이다.

Step 4. 이때 (나)의 H 원자 수는 $n - 4 = 4$ 이다. (나)를 CH_4O 로 두면 분자량은 $12 + 4 + 16 = 32$ 이고 전체 원자 수는 $1 + 4 + 1 = 6$ 으로 표의 상댓값 6과 일치한다.

Step 5. (다)는 O만으로 이루어진 분자이고 분자량이 32이므로 O_2 이다. 분자 1개당 전체 원자 수가 2이므로 상댓값 2와 일치한다.

Step 6. 따라서 $a + n = 10$, (다)의 상댓값은 2이므로 구하는 곱은

$$10 \times 2 = 20.$$

정답근거 분자량이 같을 때 1 g 속 전체 원자 수 상댓값은 분자 1개당 전체 원자 수에 비례한다. (가)는 $a + n = 10$, (다)는 O_2 로 상댓값 2이므로 곱은 20이다. **오답분석** ①, ②는 (다)를 O 원자 1개로 착각한 경우이다. ④, ⑤는 분자량이 같다는 조건을 사용하지 않고 상댓값만 임의로 곱한 경우이다. **연관개념** 분자량, 단위 질량당 원자 수, 분자식 결정. **메타인지** 분자량이 같으면 질량당 분자 수가 같으므로 전체 원자 수 비교가 분자당 원자 수 비교로 바뀐다.

Step 1. 질량 조건: M의 질량이 전체의 $\frac{7}{10}$ 이므로 O의 질량은 $\frac{3}{10}w$ 입니다. 따라서 M질량:O질량 = 7 : 3.

Step 2. 개수비 $\frac{N_M}{N_O} = \frac{2}{3}$ 이므로 화학식 M_2O_3 입니다($x:y = 2:3$).

Step 3. 원자량을 A_M 라 하면 질량비 = $\frac{2A_M}{3 \cdot 16} = \frac{7}{3}$.

Step 4. 정리하면 $\frac{2A_M}{48} = \frac{7}{3} \Rightarrow 2A_M = \frac{7}{3} \cdot 48 = 112 \Rightarrow A_M = 56$.

Step 5(재검산). M_2O_3 : M질량 = $2 \cdot 56 = 112$, O질량 = $3 \cdot 16 = 48$. 비 $112 : 48 = 7 : 3$. ✓ M비율 = $\frac{112}{160} = 0.7 = \frac{7}{10}$. ✓ 개수비 2 : 3. ✓ ∴ 정답 ③.

정답근거 개수비 2 : 3로 M_2O_3 확정, 질량비 7 : 3에서 $A_M = 56$. **오답분석** ① 28은 개수비를 그대로 질량비에 대입한 함정, ⑤ 84는 O를 2개로 본 함정입니다. **연관개념** 실험식·질량백분율·원자량. **메타인지** 질량비와 개수비를 분리해 다룬 뒤 원자량으로 연결하세요.

Step 1. (가)에서 CH_4 , CO_2 의 몰수를 각각 a, b 라 하자. H 원자 수는 $4a$, O 원자 수는 $2b$ 이므로 $4a = 2b$, 즉 $b = 2a$ 이다.

Step 2. (가)의 질량은

$$16a + 44b = 26.$$

$b = 2a$ 를 대입하면 $16a + 88a = 104a = 26$ 이므로 $a = 0.25, b = 0.50$ 이다.

Step 3. 따라서 (가)의 전체 몰수는 $0.25 + 0.50 = 0.75$ 이다. 온도와 압력이 같으므로 기체의 부피는 몰수에 비례한다.

Step 4. (나)의 부피가 $\frac{5}{4}V$ 이므로 (나)의 전체 몰수는

$$0.75 \times \frac{5}{4} = 0.9375$$

이다.

Step 5. (나)에서 $\text{CH}_4 : \text{C}_2\text{H}_6 = 3 : 2$ 이므로 CH_4 의 몰수는 $0.9375 \times \frac{3}{5} = 0.5625$, C_2H_6 의 몰수는 $0.9375 \times \frac{2}{5} = 0.375$ 이다.

Step 6. 따라서

$$w = 16 \cdot 0.5625 + 30 \cdot 0.375 = 9 + 11.25 = 20.25.$$

정답근거 (가)에서 $b = 2a$, $104a = 26$ 이므로 전체 몰수는 0.75이다. (나)의 전체 몰수는 0.9375이고, 몰비 3 : 2에 따라 질량을 구하면 $w = 20.25$ 이다. **오답분석** ②는 계산값을 부당하게 반올림한 경우이다. ⑤는 부피비를 적용하지 않은 경우이다. ①, ④는 (가)의 몰수 관계를 잘못 세운 경우이다. **연관개념** 아보가드로 법칙, 몰비, 평균 분자량. **메타인지** 선택지가 소수일 때도 중간 계산을 반올림하지 말고 끝까지 정확히 계산한다.

Step 1. 원자량비가 $X : Y = 7 : 8$ 이므로 X_2 와 Y_2 의 분자량비는 14 : 16이다.

Step 2. 실험 I에서 넣은 몰수는 $X_2 = \frac{7}{14} = 0.5$, $Y_2 = \frac{16}{16} = 1$ 이다. 실험 II에서 넣은 몰수는 $X_2 = 1$, $Y_2 = 1$ 이다.

Step 3. 반응식이 $aX_2 + bY_2 \rightarrow 2X_aY_b$ 이고, 두 실험 모두 한 종류의 반응물만 남는다. 후보를 판단하기 위해 $a = 2$, $b = 1$ 을 대입해 보자.

Step 4. 실험 I에서 X_2 가 한계 반응물이면 반응 진행량은 $\xi_1 = 0.5/2 = 0.25$ 이다. 이때 남은 Y_2 는 $1 - 0.25 = 0.75$, 생성물은 $2\xi_1 = 0.50$ 이므로 반응 후 전체 분자 수는 $0.75 + 0.50 = 1.25$ 이다.

Step 5. 실험 II에서도 X_2 가 한계 반응물이면 $\xi_2 = 1/2 = 0.5$ 이다. 남은 Y_2 는 $1 - 0.5 = 0.5$, 생성물은 1.0이므로 반응 후 전체 분자 수는 1.5이다.

Step 6. 반응 후 전체 분자 수의 비는 $1.25 : 1.5 = 5 : 6$ 으로 표와 일치한다. 따라서 $a = 2$, $b = 1$ 이고, $a + b = 3$ 이다.

정답근거 질량을 몰수로 바꾸면 실험 I은 0.5 : 1, 실험 II는 1 : 1이다. $a : b = 2 : 1$ 일 때 두 실험의 반응 후 전체 분자 수가 5 : 6이므로 $a + b = 3$ 이다. **오답분석** ①은 생성물의 계수 2를 화학식의 원자 수와 혼동한 경우이다. ③, ④, ⑤는 한계 반응물 판정 없이 넣어준 몰수비만으로 계수를 정한 경우이다. **연관개념** 한계 반응물, 반응 계수비, 기체 분자 수. **메타인지** 반응 후 전체 분자 수에는 남은 반응물과 생성물이 모두 포함된다.

Step 1. C의 원자량이 14이고 $B : C = 3 : 2$ 이므로 B의 원자량은 $14 \times \frac{3}{2} = 21$ 이다.

Step 2. (가) AB_2 의 화학식량은

$$28 + 2 \cdot 21 = 70$$

이다. (나) AC_3 의 화학식량은

$$28 + 3 \cdot 14 = 70$$

으로 (가)와 같다.

Step 3. (가)와 (나)는 모두 분자 1개당 A 원자 수가 1이고 화학식량도 같으므로, 1 g 속 A 원자 수가 같은 k 라는 조건과도 일치한다.

Step 4. (다) ABC 의 화학식량은

$$28 + 21 + 14 = 63$$

이다. 따라서 (다)의 화학식량은 (가)의

$$\frac{63}{70} = \frac{9}{10}$$

배가 아니다. 다시 확인하면 선택지에 맞는 비를 위해서는 B 원자량 계산을 그대로 사용해야 하므로 $63/70 = 9/10$ 이 선택지에 있어야 한다. 조건을 수치로 완결하기 위해 (가)의 화학식량을 72로 보는 것이 아니라, 실제 계산값은 70이다.

정답근거 $B : C = 3 : 2, C = 14$ 에서 $B = 21$ 이다. (가)는 70, (다)는 63이므로 비는 $\frac{63}{70} = \frac{9}{10}$ 이다.

오답분석 ② $\frac{7}{8}$ 은 C의 원자량을 16으로 잘못 둔 경우이다. ③은 비를 거꾸로 잡은 경우이다. **연관개념** 화학식량, 단위 질량당 원자 수, 원자량비. **메타인지** 원자량비로 개별 원자량을 정한 뒤 화학식량을 직접 비교한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com